

Если в полярных координатах $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ имеем производную $\frac{dr}{d\theta} = A(r; \theta)$, то соответствующая производная в декартовых координатах $\frac{dy}{dx} = B(r; \theta)$ связана с исходной $A(r; \theta)$ соотношениями

$$\frac{dy}{dx} = B(A; r; \theta) = \frac{A \sin \theta + r \cos \theta}{A \cos \theta - r \sin \theta}; \quad \frac{dr}{d\theta} = A(B; r; \theta) = r \cdot \frac{B \sin \theta + \cos \theta}{B \cos \theta - \sin \theta}.$$

Для угла $\varphi = 45^\circ$ имеем $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(\alpha \pm \varphi) = \operatorname{tg}(\alpha \pm 45^\circ) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm 1}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha}$.

С учётом указанного выше для данного угла φ всякое семейство изогональных траекторий $z(x)$ и соответствующее семейство в полярной системе $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ z = \rho \sin \theta \end{cases}$ удовлетворяют соотношениям

$$A_z(\rho; \theta) = \rho \cdot \frac{B_z(\rho; \theta) \sin \theta + \cos \theta}{B_z(\rho; \theta) \cos \theta - \sin \theta}; \quad B_z(\rho; \theta) = \frac{B_y(\rho; \theta) \pm 1}{1 \mp B_y(\rho; \theta)};$$

$$B_y(r; \theta) = \frac{A_y(r; \theta) \sin \theta + r \cos \theta}{A_y(r; \theta) \cos \theta - r \sin \theta},$$

где введены обозначения $A_y = \frac{dr}{d\theta}$, $B_y = \frac{dy}{dx}$, $A_z = \frac{d\rho}{d\theta}$, $B_z = \frac{dz}{dx}$.

Последовательно подставив и затем упростив, получим следующие формулы двух семейств изогональных траекторий:

$$A_z(\rho; \theta) = \rho \cdot \frac{A_y(\rho; \theta) - \rho}{A_y(\rho; \theta) + \rho} \quad A_z(\rho; \theta) = -\rho \cdot \frac{A_y(\rho; \theta) + \rho}{A_y(\rho; \theta) - \rho}$$

$$r = a \sin \theta. \quad a = \frac{r}{\sin \theta}. \quad 0 = \frac{r' \sin \theta - r \cos \theta}{\sin^2 \theta}. \quad r'(\theta) = r \operatorname{ctg} \theta = A_y.$$

Таким образом, два уравнения изогональных траекторий в обозначениях, указанных выше, принимают вид $\frac{d\rho}{d\theta} = A_z = \rho \cdot \frac{A_y - \rho}{A_y + \rho} = \rho \cdot \frac{\rho \operatorname{ctg} \theta - \rho}{\rho \operatorname{ctg} \theta + \rho} = \rho \operatorname{ctg}(\theta + 45^\circ)$, и по

анalogии $\frac{d\rho}{d\theta} = A_z = -\rho \cdot \frac{\operatorname{ctg} \theta + 1}{\operatorname{ctg} \theta - 1} = \rho \operatorname{ctg}(\theta - 45^\circ)$.

$$\rho'(\theta) = \rho \operatorname{ctg}(\theta \pm 45^\circ);$$

Замечание. Уравнения $\rho = \rho \operatorname{ctg}(\theta \pm 45^\circ)$ имеют общие решения $\rho = C \sin(\theta \pm 45^\circ)$.